UNIVERSITE IBN ZOHR

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

AGADIR

TRAVAUX DIRIGES D'ELECTRICITE 1

FILIERES : PCP_2 ET MIP_2

Série N° 2

Plan infini uniformément chargé

On considère un plan infini $\boldsymbol{A}$ parallèle au plan $\boldsymbol{xoy}$ (de cote $\boldsymbol{z = 0}$) chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $\boldsymbol{\sigma > 0}$.

1) Montrer par des considérations de symétrie et d'invariances que le champ produit par le plan s'écrit $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\overrightarrow{\boldsymbol{e_z}}$.

2) En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M})$

3) Calculer le potentiel $\boldsymbol{V}(\boldsymbol{z})$ en tout point de l'espace.

4) On considère un autre plan $\boldsymbol{B}$ parallèle au plan $\boldsymbol{A}$ chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $-\boldsymbol{\sigma}$ et de cote $\boldsymbol{z = +e}$. En utilisant le principe de superposition, déterminer le champ et le potentiel en tout point de l'espace.

Sphère chargée

Une sphère de centre $\boldsymbol{O}$ et de rayon $\boldsymbol{R}$ contient une charge répartie dans le volume de la sphère avec une densité volumique de charges uniforme $\boldsymbol{\rho}$.

1) Montrer par des considérations de symétrie et d'invariances que le champ est radiale et ne dépend que de $\boldsymbol{r}$ ($\vec{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\overrightarrow{\boldsymbol{e_r}}$).

2) En utilisant le théorème de Gauss, exprimer le champ $\vec{\mathbf{E}}$ en tout point de l'espace.

3) En déduire l'expression du potentiel $\boldsymbol{V}(\boldsymbol{r})$ en tout point de l'espace.

Cylindre coaxial infini uniformément chargé

1) On considère un cylindre infini de centre $\boldsymbol{O}$, de rayon$\boldsymbol{R}$, d'axe de révolution ($\boldsymbol{Oz}$) et uniformément chargé en volume avec une densité $\boldsymbol{\rho}$. (**Figure (1)**)

1.1) En utilisant les symétries de la distribution, trouver la direction du champ électrique $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M})$, créé par le cylindre, en un point $\boldsymbol{M}$ situé à une distance $\boldsymbol{r}$ du fil.

1.2) En utilisant les invariances de la distribution, trouver les variables dont dépend le champ électrique $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M})$ en un point $\boldsymbol{M}$ situé à une distance $\boldsymbol{r}$ du cylindre.

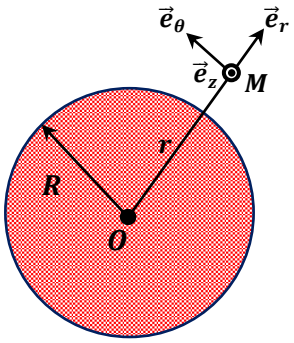


Figure (1)

1.3) En utilisant l'équation locale du théorème de **GAUSS** : $\boldsymbol{div\,\vec{E} = \rho/\varepsilon_0}$, exprimer le champ $\vec{\boldsymbol{E}}$ **e**n tout point de l'espace on distinguera les deux cas : $\boldsymbol{r < R}$ et $\boldsymbol{r > R}$. On admet que $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{r = 0})$ est fini.

On donne : En coordonnées cylindriques l'expression de $\boldsymbol{div\,\vec{E}}$ est **:** $$\boldsymbol{div\,\vec{E} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rE_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial E_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial E_z}{\partial z}}$$

1.4) En utilisant la propriété de continuité du champ électrostatique, vérifier que l'expression de $\vec{\boldsymbol{E}}$ est **:**

$$\boldsymbol{E_M(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0} & r < R \\ \dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} & r \geq R \end{cases}}$$

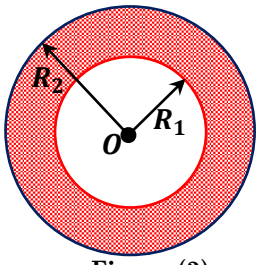


Figure (2)

2) Le but de la suite de ce problème est de déterminer, en utilisant le principe de superposition, l'expression du vecteur champ électrostatique, créés en tout point $\boldsymbol{M}$ de l'espace, par une distribution volumique de charge positive uniforme $\boldsymbol{\rho}$ répartie entre deux cylindres coaxiaux, infinis et de rayons respectifs $\boldsymbol{R_1}$ et $\boldsymbol{R_2}$ $(\boldsymbol{R_1 < R_2})$. (**Figure (2)**). On considère que la distribution étudiée est équivalente à deux cylindres infinis et chargés, le premier de rayon $\boldsymbol{R_1}$ uniformément chargé avec une densité $\boldsymbol{-\rho}$ et le deuxième de rayon $\boldsymbol{R_2}$ uniformément chargé avec une densité $\boldsymbol{+\rho}$.

En utilisant les résultats de la question **1.4)** et en appliquant le principe de superposition, trouver l'expression du champ électrostatique créé par le cylindre creux en un point $\boldsymbol{M}$ de l'espace (on distinguera les trois cas $\boldsymbol{r < R_1}$; $\boldsymbol{R_1 \leq r < R_2}$ *et* $\boldsymbol{r \geq R_2}$.

<u>Sphères conductrices</u>

1) On considère une sphère $\boldsymbol{S_1}$ chargée, de rayon $\boldsymbol{R_1}$et de centre $\boldsymbol{O}$ (Figure 1). Elle est isolée dans l'espace et porte une densité superficielle de charge $\boldsymbol{\sigma_1}$ positive. On notera $\boldsymbol{Q_1}$ la charge totale de $\boldsymbol{S_1}$.

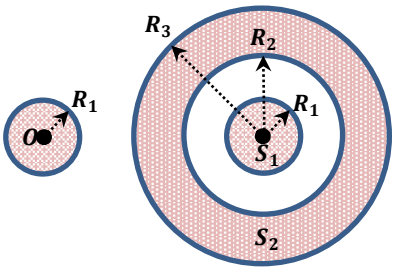


Figure **1**

Figure **2**

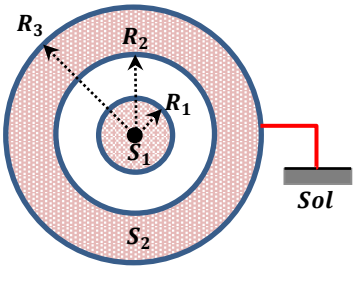


Figure **3**

Le tableau suivant rassemble les expressions du champ électrostatique et le potentiel électrostatique créés par cette sphère en tout point $\boldsymbol{M}$ de l'espace.

	$\boldsymbol{0 < r < R_1}$	$\boldsymbol{r \geq R_1}$
Le champ $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M})$	$\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \vec{\boldsymbol{0}}$	$\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \frac{\boldsymbol{Q_1}}{\boldsymbol{4\pi\varepsilon_0 r^2}}\vec{\boldsymbol{e}}_r = \frac{\boldsymbol{\sigma_1 R_1^2}}{\boldsymbol{\varepsilon_0 r^2}}\vec{\boldsymbol{e}}_r$
Le potentiel $\boldsymbol{V}(\boldsymbol{M})$	$\boldsymbol{V}(\boldsymbol{M}) = \frac{\boldsymbol{Q_1}}{\boldsymbol{4\pi\varepsilon_0 R_1}} = \frac{\boldsymbol{\sigma_1 R_1}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}$	$\boldsymbol{V}(\boldsymbol{M}) = \frac{\boldsymbol{Q_1}}{\boldsymbol{4\pi\varepsilon_0 r}} = \frac{\boldsymbol{\sigma_1 R_1^2}}{\boldsymbol{\varepsilon_0 r}}$

Déterminer l'énergie électrostatique de cette distribution de charge ainsi que sa capacité $\boldsymbol{C}$.

2) On entoure cette sphère par une deuxième sphère creuse $\boldsymbol{S_2}$ initialement neutre de rayons intérieur $\boldsymbol{R_2}$ et extérieur $\boldsymbol{R_3}$ $(\boldsymbol{R_1 < R_2 < R_3})$ –Figure 2.

a. Quelle est la répartition des charges sur la sphère $\boldsymbol{S_2}$ à l'équilibre électrostatique ?

b. Montrer que les densités de charges qui apparaissent par influence sur la sphère $\boldsymbol{S_2}$ vérifient la relation suivante : $\boldsymbol{\sigma_1 R_1^2 = -\sigma_2 R_2^2 = \sigma_3 R_3^2}$

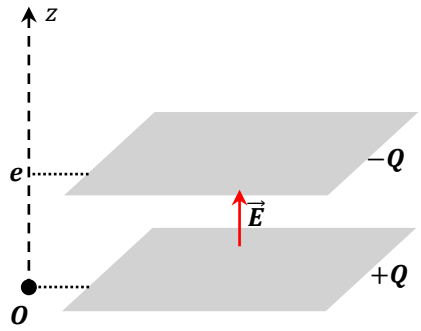
3) On relie la sphère $\boldsymbol{S_2}$ au sol $(\boldsymbol{V = 0})$-Figure 3.

a. Calculer le champ et le potentiel en tout point de l'espace.

b. Calculer l'énergie électrostatique et en déduire la capacité de ce condensateur sphérique.

<u>Condensateur plan</u>

Un condensateur plan placé dans l'air sec est constitué de deux armature métalliques de surface $\boldsymbol{S}$ et distantes de $\boldsymbol{e}$. On admettra que les deux armatures sont en influence totale et que les effets de bords sont négligeables. On impose au condensateur à une différence de potentiel $\boldsymbol{U = V_1 - V_2}$ grâce à un générateur de tension continu. Soient $\boldsymbol{Q}$ la charge du condensateur et $\boldsymbol{\sigma}$ sa densité de charge surfacique.



On donne l'expression du vecteur champ électrostatique en tout point de l'espace :

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \begin{cases} \vec{\boldsymbol{0}} & \boldsymbol{si} \quad \boldsymbol{z < 0} \\ +\frac{\boldsymbol{\sigma}}{\boldsymbol{\epsilon_0}}\vec{\boldsymbol{e}}_z, & \boldsymbol{si} \quad \boldsymbol{0 < z < e} \\ \vec{\boldsymbol{0}} & \boldsymbol{si} \quad \boldsymbol{z > e} \end{cases}$$

1) Établir l'expression de la différence de potentiel $\boldsymbol{U}$.

2) En déduire l'expression de la capacité du condensateur ainsi formé.

3) Déterminer, en fonction de $\boldsymbol{\sigma, e, \varepsilon_0}$ et $\boldsymbol{S}$, l'expression de l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur. Justifier pourquoi cette énergie se situe dans l'espace interarmatures.

UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TRAVAUX DIRIGES D'ELECTRICITE 1

FILIERES : SMP1, SMC1 ET SMIA1

Correction Série N° 1

Plan infini uniformément chargé

On considère un plan infini $\boldsymbol{A}$ parallèle au plan $\boldsymbol{xoy}$ (de cote $\boldsymbol{z = 0}$) chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $\boldsymbol{\sigma > 0}$.

1)

- Les plans $\boldsymbol{zOx}$ et $\boldsymbol{zOy}$ sont des plans de symétries alors $\vec{\boldsymbol{E}} \in (\boldsymbol{zOx}) \cap (\boldsymbol{zOy})$

$\Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) \in \boldsymbol{Oz}$

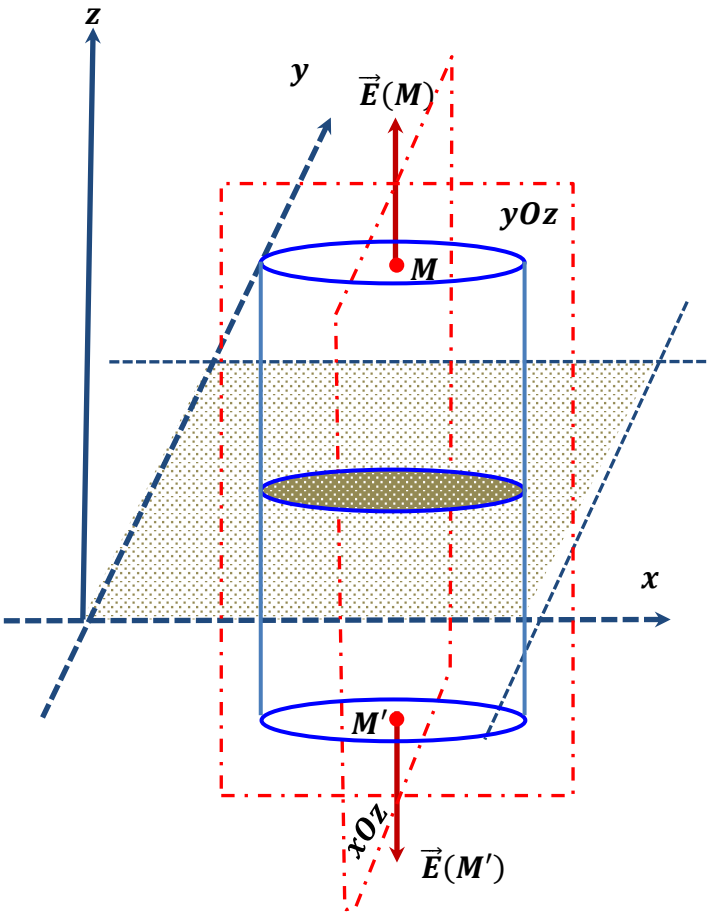
$\Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$

- La distribution de charge est invariante par translation suivant l'axe $\boldsymbol{Ox}$ ou $\boldsymbol{Oy}$ donc ne dépend ni de $\boldsymbol{x}$ ni de $\boldsymbol{y}$ alors :

$\Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$

- Le plan $\boldsymbol{z = 0}$ est un plan de symétrie. Le champ en $\boldsymbol{M'}$ symétrique de $\boldsymbol{M}$ par rapport $(\boldsymbol{M})$au plan $\boldsymbol{z = 0}$ est :

$\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M'}) = -\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = -\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$



2) La surface de Gauss est un cylindre $\boldsymbol{C}$ coupant verticalement le plan chargé.

En appliquant le théorème de Gauss :

$$\iint_{C} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \frac{\boldsymbol{Q_{int}}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}$$

$$\Rightarrow \iint_{B1} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B1}} + \iint_{B2} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B2}} + \iint_{Lat} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{L}} = \frac{\boldsymbol{Q_{int}}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}$$

A la base B_1 : $\vec{E}(M) = E(z)\vec{e}_z$ et $\overrightarrow{dS}_{B1} = dS_{B1}\vec{e}_z \Rightarrow \vec{E}\,\overrightarrow{dS}_{B1} = E(z)\,dS_{B1}$

A la base B_2 : $\vec{E}(M') = -E(z)\vec{e}_z$ et $\overrightarrow{dS}_{B2} = -dS_{B2}\vec{e}_z \Rightarrow \vec{E}\,\overrightarrow{dS}_{B2} = E(z)\,dS_{B2}$

Avec $E(z) = Cte$ **et** $dS_{B2} = dS_{B1} = dS_B$

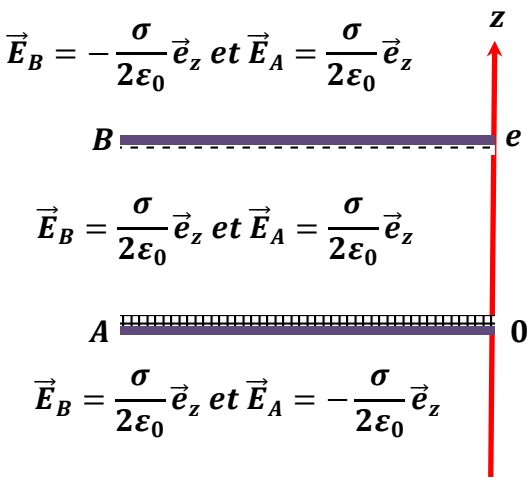
A la surface latérale $\vec{E} \perp \overrightarrow{dS}_L \Rightarrow \vec{E}\,\overrightarrow{dS}_L = 0$

$$\Rightarrow \iint_C \vec{E}.\overrightarrow{dS} = \iint_C 2\,E(z)\,dS_B$$
$$\Rightarrow \iint_C \vec{E}.\overrightarrow{dS} = 2\,E(z)\iint_C dS_B$$
$$\Rightarrow \iint_C \vec{E}.\overrightarrow{dS} = 2\,E(z)\,S_B$$
$$Q_{int} = \iint_C \sigma\,dS_B$$
$$\Rightarrow Q_{int} = \sigma\iint_C dS_B$$
$$\Rightarrow Q_{int} = \sigma\,S_B$$
$$\iint_C \vec{E}.\overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow 2\,E(z)\,S_B = \frac{\sigma\,S_B}{\varepsilon_0}$$
$$E(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$
$$\Rightarrow \vec{E}_A(M) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \; et \; \vec{E}_A(M') = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z$$
$$\Rightarrow \vec{E}_A \begin{cases} +\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z & pour\ z > 0 \\ -\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z & pour\ z < 0 \end{cases}$$

3) le potentiel $V(z)$ en tout point de l'espace.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\,V \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial z} = \begin{cases} -\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} & pour\ z > 0 \\ +\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} & pour\ z < 0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow V(z) = \begin{cases} -\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}z + V_0 & pour\ z > 0 \\ +\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}z + V_0 & pour\ z < 0 \end{cases}$$

4) On considère un autre plan B parallèle au plan A chargé avec une densité de charges $-\sigma$ et de cote $z = +e$. En utilisant le principe de superposition, déterminer le champ et le potentiel en tout point de l'espace.



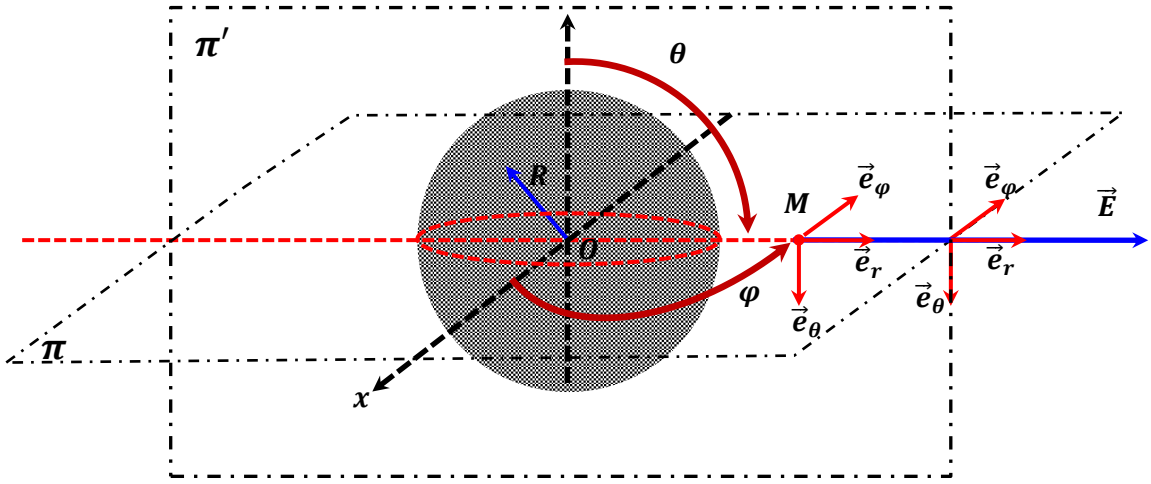
$$\begin{cases}\vec{E}_B(z>e)=-\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \;\; et\, \vec{E}_B(z<e)=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \\ \vec{E}_A(z>0)=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \;\; et\, \vec{E}_A(z<0)=-\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z\end{cases}$$

$\vec{E}_{Total}(M)=\vec{E}_A(M)+\vec{E}_B(M)$

$$\Rightarrow \vec{E}_{Total}(M)=\begin{cases}\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z \;\; si\; z\in]0,e[\\ 0\; si \;\; z\in]-\infty,0[\; U]e,+\infty[\end{cases}$$

Exercice 2 : Sphère chargée

Une sphère de centre O et de rayon R contient une charge répartie dans le volume de la sphère avec une densité volumique de charges uniforme ρ.



1) **Les symétries** :

$\pi' \equiv (M,\vec{e}_r,\vec{e}_\theta)$ et $\pi \equiv (M,\vec{e}_r,\vec{e}_\varphi)$ deux plans de symétrie donc $\vec{E}$ appartient à l'intersection des deux plans alors $\vec{E}=E(r,\theta,\varphi)$

Les invariances

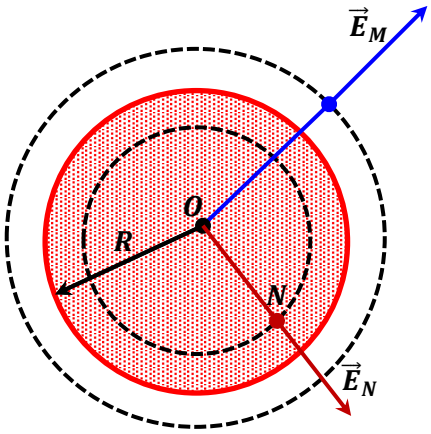
La distribution de charge est invariantes par toutes rotation autour de O. En coordonnées sphériques deux rotations autour de O sont possibles une d'un angle θ et l'autre d'un angle φ donc E ne dépend ni de θ ni de φ par suite $E(r,\theta,\varphi)=E(r)$

Donc le champ est radiale et ne dépend que de r.

Finalement $\vec{E}=E(r)\vec{e_r}$

2) En utilisant le théorème de **GAUSS**, exprimons le champ $\vec{E}$ en tout point de l'espace.

Puisque E ne dépend que de r donc la surface de **GAUSS** sera une sphère contenant M et de centre O.



Deux cas se présente M est à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère chargée.

- Le champ électrostatique $\vec{E}_{ext}$ à l'extérieur $r > R$

En appliquant le théorème de Gauss :

$$\iint_{(S)} \vec{E}_{ext} . \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\iint_{(S)} \vec{E}_M . \overrightarrow{dS} = \iint_{(S)} E_{ext}(r)\overrightarrow{e_r} . dS\, \overrightarrow{e_r}$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_M . \overrightarrow{dS} = \iint_{(S)} E_{ext}(r) . dS$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_M . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r) \iint_{(S)} dS$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_M . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r)\, S$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_M . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r)\, 4\pi r^2$$

$$Q_{int} = \iiint_V \rho\, d\tau$$

$$\Rightarrow Q_{int} = \rho \iiint_0^R d\tau$$

$$\Rightarrow Q_{int} = \rho\, \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$\Rightarrow E_M(r)\, 4\pi r^2 = \rho\, \frac{4}{3\varepsilon_0}\pi R^3 \Rightarrow E_M(r) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

- Le champ électrostatique $\vec{E}_N$ à l'intérieur $r < R$

En appliquant le théorème de Gauss :

$$\iint_{(S)} \vec{E}_{int} . \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = \iint_{(S)} E_{ext}(r)\overrightarrow{e_r} . dS\, \overrightarrow{e_r}$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = \iint_{(S)} E_{ext}(r) . dS$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r) \iint_{(S)} dS$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r)\, S$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r)\, 4\pi r^2$$

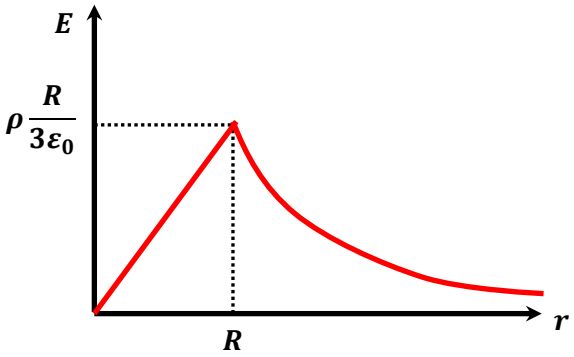
$$Q_{int} = \iiint_V \rho\, d\tau$$

$$\Rightarrow Q_{int} = \rho \iiint_0^R d\tau$$

$$\Rightarrow Q_{int} = \rho\, \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\Rightarrow E_N(r)\,4\pi r^2 = \rho\,\frac{4}{3\varepsilon_0}\pi r^3 \Rightarrow E_N(r) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \begin{cases} \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0}\,\vec{e_r} & pour\ r \le R \\ \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}\,\vec{e_r} & pour\ r > R \end{cases}$$



3) L'expression du potentiel $V(r)$ en tout point de l'espace.

On sait que $\vec{E}(M) = -\overrightarrow{grad}\,V(M)$

$$\Rightarrow E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\dfrac{\partial V}{\partial r} = \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0} & pour\ r \le R \\ -\dfrac{\partial V}{\partial r} = \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} & pour\ r > R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\dfrac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + C_1 & pour\ r \le R \\ V(r) = \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r} + C_2 & pour\ r > R \end{cases}$$

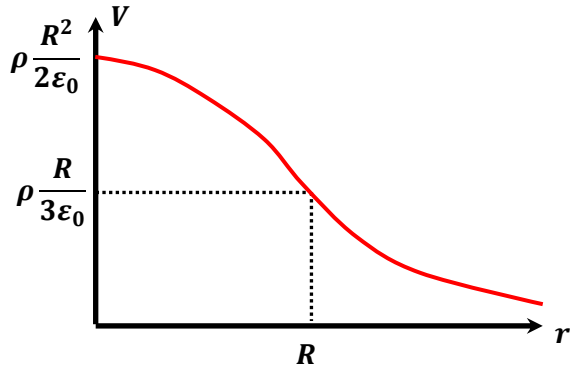
Quand $r \to \infty$ on a $V(\infty) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$

$V(r)$ est continue en R alors $V(R^+) = V(R^-)$

$$\Rightarrow -\frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} + C_1 = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} \Rightarrow C_1 = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} \Rightarrow C_1 = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\dfrac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + \dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} & pour\ r \le R \\ V(r) = \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r} & pour\ r > R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = \dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R^2 - \dfrac{r^2}{3}\right) & pour\ r \le R \\ V(r) = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\,R^3 & pour\ r > R \end{cases}$$



4) Retrouvons l'expression du potentiel en utilisant les équations locales de Laplace et de Poisson.

L'équation locale de Poisson :

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

En coordonnées sphérique :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(sin\theta\frac{\partial V}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}$$

Par suite de la symétrie sphérique :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) = \frac{2}{r}\frac{\partial V}{\partial r} + \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2} \quad pour\ r \le R$$

Absence de charge pour $r > R$, on applique l'équation locale de Poisson : $\Delta V = 0$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2} = 0 \quad pour\ r > R$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{r}\frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} & pour\ r \le R \\ \frac{1}{r}\frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2} = 0 & pour\ r > R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} r & pour\ r \le R \\ \frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2} = 0 & pour\ r > R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial(rV)}{\partial r} = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0} r^2 + A & pour\ r \le R \\ \frac{\partial(rV)}{\partial r} = C & pour\ r > R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} rV = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^3 + Ar + B & pour\ r \le R \\ rV = Cr + D & pour\ r > R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + A + \frac{B}{r} & pour\ r \le R \quad [1] \\ V(r) = C + \frac{D}{r} & pour\ r > R \quad [2] \end{cases}$$

$V(r)$ est nul à l'infini donc $[2] \Rightarrow C = 0$

$$\Rightarrow V(r) = \frac{D}{r} \quad pour\ r > R$$

$V(r)$ est fini en $r = 0$ donc $[1] \Rightarrow B = 0$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + A \quad pour\ r \le R$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + A & pour\ r \le R \quad [3] \\ V(r) = \frac{D}{r} & pour\ r > R \quad [4] \end{cases}$$

Il reste à déterminer les constantes A et D.

- $V(r)$ est continu en $r = R$

$$\Rightarrow -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R^2 + A = \frac{D}{R} \quad [5]$$

$$E = -\frac{\partial(V)}{\partial r} \Rightarrow \begin{cases} E(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r & pour\ r \le R \quad [3] \\ E(r) = \frac{D}{r^2} & pour\ r > R \quad [4] \end{cases}$$

- $E(r)$ est continu en $r = R$

$$\frac{\rho}{3\varepsilon_0} R = \frac{D}{R^2} \Rightarrow D = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R^3$$

$$[5] \Rightarrow -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R^2 + A = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R^2 + \frac{\rho}{6\varepsilon_0} R^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} R^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\frac{\rho\, r^2}{6\varepsilon_0} + \frac{\rho\, R^2}{2\varepsilon_0} & pour\ r \le R \\ V(r) = \frac{\rho\, R^3}{3\varepsilon_0 r} & pour\ r > R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R^2 - \frac{r^2}{3}\right) & pour\ r \le R \quad [6] \\ V(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0 r} R^3 & pour\ r > R \quad [7] \end{cases}$$

Ce sont les mêmes expressions trouvées en utilisant le théorème de **GAUSS**.

<u>Cylindre coaxiaux infinis uniformément chargée</u>

1)

1.1) $\pi' \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ et $\pi \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ deux plans de symétrie donc $\vec{E}$ appartient à l'intersection des deux plans π et π'.

Alors $\vec{E} = E(r, \theta, \varphi)\vec{e}_r$,

1.2) **Invariances :**

La distribution de charges est invariante par toute translation le long de l'axe Oz, donc

$\vec{E}_F(M)$ est indépendant de la coordonnée z.

La distribution de charges est invariante par toute rotation autour de l'axe Oz, donc $\vec{E}(M)$est indépendant de la coordonnée angulaire θ autour de cet axe.

Finalement : $\vec{E}(M) = E(r)\,\vec{e}_r$

1.3) Equation locale du théorème de GAUSS :

$$div\,\vec{E} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rE_r)}{\partial r} \Rightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial(rE_r)}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \frac{\partial(rE_r)}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} r$$

La valeur de ρ dépend de la position du point M.

→ si $r > R$ (point à l'extérieur du cylindre) on a $\rho = 0$

$$\Rightarrow \frac{\partial\big(rE(r)\big)}{\partial r} = 0 \Rightarrow rE(r) = A \Rightarrow E(r) = \frac{A}{r}$$

→ si $r \leq R$, (point à l'intérieur du cylindre) : $\rho = Cte \neq 0$

$$\Rightarrow \frac{\partial\big(rE(r)\big)}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} r \Rightarrow rE(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r^2 + B \Rightarrow E(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r + \frac{B}{r}$$

1.4) En utilisant la propriété de continuité du champ électrostatique vérifions que l'expression de $\vec{E}$ est :

$$\Rightarrow E_M(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} & r < R \\ \dfrac{\rho\ R^2}{2\,\varepsilon_0\, r} & r \geq R \end{cases}$$

$\vec{E}(r = 0)\ est\ fini \Rightarrow B = 0$

La de continuité du champ électrostatique :

$$E(r = R^+) = E(r = R^-) \Rightarrow \frac{\rho\, R}{2\,\varepsilon_0} = \frac{A}{R} \Rightarrow A = \frac{\rho\ R^2}{2\,\varepsilon_0}$$

En remplaçant A et B on obtient

$$\Rightarrow E_M(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} & r < R \\ \dfrac{\rho\ R^2}{2\,\varepsilon_0\, r} & r \geq R \end{cases}$$

2)

On peut considérer le système comme l'association de cylindres chargés en volume :

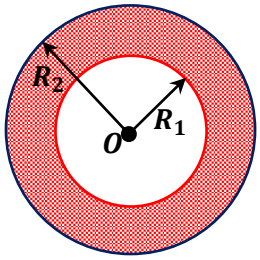


Figure (2)

- Cylindre chargé de rayon R_1 **de densité** $-\rho$ **;**
- Cylindre chargé de rayon R_2 **de densité** $+\rho$ **;**

En utilisant le principe de superposition, exprimons le champ $\vec{E}$ en un point de M l'espace, l'espace situé à une distance r du centre O, dans les cas suivants :

$*)\ r < R_1 \quad : \quad E = -\frac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} + \frac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} \Rightarrow E = 0$

$*)\ R_1 \leq r \leq R_2 \quad : \quad E = -\frac{\rho\, R_1^2}{2\,\varepsilon_0\, r} + \frac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(r - \frac{R_1^2}{r}\right)$

$*)\ r > R_2 \quad : \quad E = -\frac{\rho\, R_1^2}{2\,\varepsilon_0\, r} + \frac{\rho\, R_2^2}{2\,\varepsilon_0\, r} \Rightarrow E = \frac{\rho\,(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0\, r}$

Conclusion :

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \vec{E}(M) = \vec{0} & \text{pour} \quad r < R_1 \\ \vec{E}(M) = \dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(r - \dfrac{R_1^2}{r}\right)\vec{e}_r & \text{pour} \quad R_1 \le r < R_2 \\ \vec{E}(M) = \dfrac{\rho\,(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0\, r}\,\vec{e}_r & \text{pour} \quad r > R_2 \end{cases}$$

Sphères conductrices

1) On considère une sphère S_1 chargée, de rayon R_1et de centre O (Figure 1). Elle est isolée dans l'espace et porte une densité superficielle de charge σ_1 positive. On notera Q_1 la charge totale de S_1.

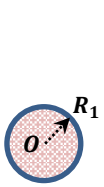


Figure **1**

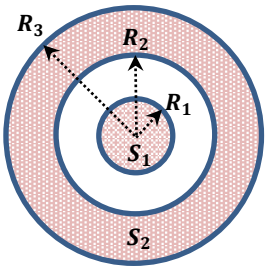


Figure **2**

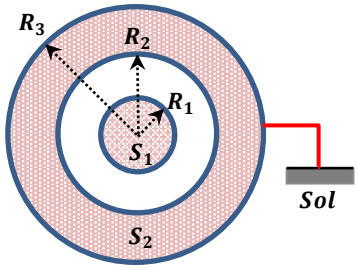


Figure **3**

- Déterminons l'énergie électrostatique de cette distribution de charge.

Pour un conducteur unique, l'énergie électrostatique s'écrit : $W = Q_1V_1/2$

Or

$$V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{\sigma_1 R_1}{\varepsilon_0} \quad et \quad Q_1 = 4\pi\sigma_1 R_1^2 \Rightarrow W = \frac{2\,\pi\,\sigma_1^2}{\varepsilon_0} R_1^3$$

- Le calcul de la capacité s'obtient à partir de :

$$W = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 \Rightarrow C_1 = \frac{2W}{V_1^2} \Rightarrow C_1 = \frac{2\,\varepsilon_0^2}{\sigma_1^2 R_1^2} \frac{2\,\pi\,\sigma_1^2}{\varepsilon_0} R_1^3 \Rightarrow C_1 = 4\pi\,\varepsilon_0 R_1$$

2) On entoure cette sphère par une deuxième sphère creuse S_2 initialement neutre de rayons intérieur R_2 et extérieur R_3 $(R_1 < R_2 < R_3)$ –Figure 2.

a. La sphère S_2 entoure complètement la sphère S_1, il y a influence totale entre les deux sphères. La paroi interne de S_2 (sphère de rayon R_2)porte la charge $Q_2 = -Q_1$.

Comme S_2 est globalement neutre, la paroi externe de S_2 portera la charge $Q_3 = Q_1$.

b. On a $Q_1 = -Q_2 = Q_3 \Rightarrow \sigma_1 4\pi R_1^2 = -\sigma_2 4\pi R_2^2 = \sigma_3 4\pi R_3^2$

Finalement : $\sigma_1 R_1^2 = -\sigma_2 R_2^2 = \sigma_3 R_3^2$

3) On relie la sphère S_2 au sol ($V = 0$-Figure 3).

a. Calculons le champ et le potentiel en tout point de l'espace.

La sphère S_2 est reliée au sol, son potentiel devient nul et sa charge extérieure (en $r = R_2$) s'annule car celle-ci s'est écoulée au sol. En utilisant le tableau des données et le théorème de superposition sur le système formé de deux sphères chargées en surface (S_1, Q_1, σ_1) et $(S_2, -Q_1, -\sigma_1)$:

	$r < R_1$	$R_1 < r < R_2$	$r > R_2$

$E(M)$	$E(M)=0$	$E(M)=\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$E(M)=\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}-\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=0$
$V(M)$	A	$V(M)=\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}+B$	C

$$\vec{E}=-\overrightarrow{grad}\,V\Rightarrow -\frac{\partial V}{\partial r}=\begin{cases}0 & r\le R_1\\ \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & R_1\le r\le R_2\\ 0 & r>R_2\end{cases}\Rightarrow V=\begin{cases}A & r\le R_1\\ \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}+B & R_1\le r\le R_2\\ C & r>R_2\end{cases}$$

Avec A,B,C et D des constantes à déterminer en utilisant la continuité du potentiel et que le potentiel à l'infini est nul.

- Détermination de C

$$V(r\longrightarrow\infty)=0\Rightarrow C=0$$

- Détermination de B

$$V(r=R_2^+)=V(r=R_2^-)\Rightarrow\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}+B=C=0\Rightarrow B=-\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

- Détermination de A

$$V(r=R_1^+)=V(r=R_1^-)\Rightarrow\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+B=A\Rightarrow A=\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}-\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$$\Rightarrow V=\begin{cases}\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}-\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2} & r\le R_1\\ \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}-\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2} & R_1\le r\le R_2\\ 0 & r>R_2\end{cases}\Rightarrow V=\begin{cases}\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right] & r\le R_1\\ \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right] & R_1\le r\le R_2\\ 0 & r>R_2\end{cases}$$

b. Calculons l'énergie électrostatique :

Le potentiel de la sphère S_2 est nul. L'énergie électrostatique du condensateur s'écrit alors :

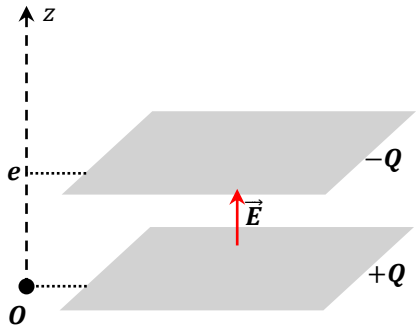
$$W=\frac{1}{2}Q_1V_{S_1}\Rightarrow W=\frac{1}{2}Q_1\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right]\Rightarrow W=\frac{Q_1^2}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{R_2-R_1}{R_1R_2}\right]$$

$$or\ Q_1=\sigma_1 4\pi R_1^2\Rightarrow W=\frac{(4\pi)^2\sigma_1^2R_1^4}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{R_2-R_1}{R_1R_2}\right]\Rightarrow W=\frac{2\pi\sigma_1^2}{\varepsilon_0}\frac{R_1^3(R_2-R_1)}{R_2}$$

Déduisons la capacité de ce condensateur sphérique :

$$C=\frac{Q_1}{V_{S_1}}\Rightarrow C=\frac{Q_1}{\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right]}\Rightarrow C=\frac{4\pi\varepsilon_0}{\left[\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right]}=4\pi\varepsilon_0\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}$$

Exercice 5 : condensateur plan.



Un condensateur plan placé dans l'air sec est constitué de deux armature métalliques de surface S et distantes de e. On admettra que les deux armatures sont en influence totale et que les effets de bords sont négligeables. On impose au condensateur à une différence de potentiel $U=V_1-V_2$ grâce à un générateur de tension continu. Soient Q la charge du condensateur et σ sa densité de charge surfacique.

On donne l'expression du vecteur champ électrostatique en tout point de l'espace :

$$\vec{E}(M)=\begin{cases}\vec{0} & si\quad z<0\\ +\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z, & si\quad 0<z<e\\ \vec{0} & si\quad z>e\end{cases}$$

1) Établir l'expression de la différence de potentiel U.

La différence de potentiel est donnée par :

$$\boldsymbol{U = V_1 - V_2 = \int_0^e \vec{E}(M) \cdot \overrightarrow{d\ell} = \int_0^e \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_z \cdot dz\vec{e}_z = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \int_0^e dz \Longrightarrow U = V_1 - V_2 = \frac{\sigma e}{\varepsilon_0}}$$

Et compte tenu de $\boldsymbol{\sigma = Q/S}$, l'expression de U devient :

$$\boldsymbol{U = V_1 - V_2 = \frac{Qe}{\varepsilon_0 S}}$$

2) En déduire l'expression de la capacité du condensateur ainsi formé.

La capacité d'un condensateur s'exprime par : $\boldsymbol{C = Q/U}$

Ainsi, on aura : $\boldsymbol{C = \varepsilon_0 S/e}$

3) Déterminer, en fonction de $\boldsymbol{\sigma, e, \varepsilon_0}$ et $\boldsymbol{S}$, l'expression de l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur. Justifier pourquoi cette énergie se situe dans l'espace interarmatures.

- **Méthode (1) :**

$$\boldsymbol{W_e = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S^2\, e}{\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S\, e}{\varepsilon_0}}$$

- **Méthode (2) :**

L'énergie emmagasinée dans le condensateur est aussi l'énergie électrostatique dans l'espace inter armature. On écrit :

$$\boldsymbol{W_e = \iiint_{Esp\ Inter} \frac{\varepsilon_0 E^2(r)}{2} d\mathcal{V} = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_0^e \left(\frac{Q}{\varepsilon_0 S}\right)^2 S dz = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S^2 e}{\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S\, e}{\varepsilon_0}}$$